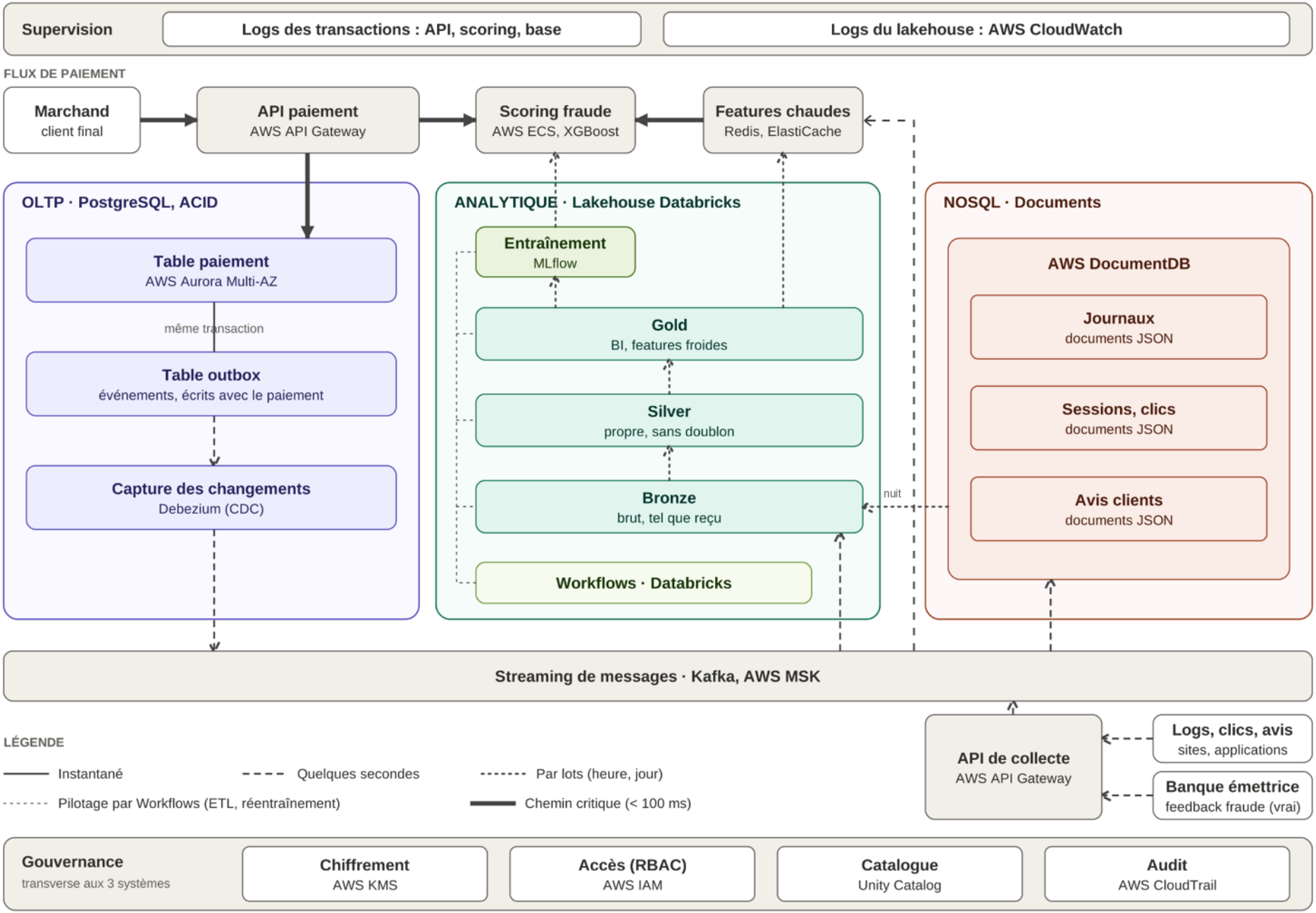
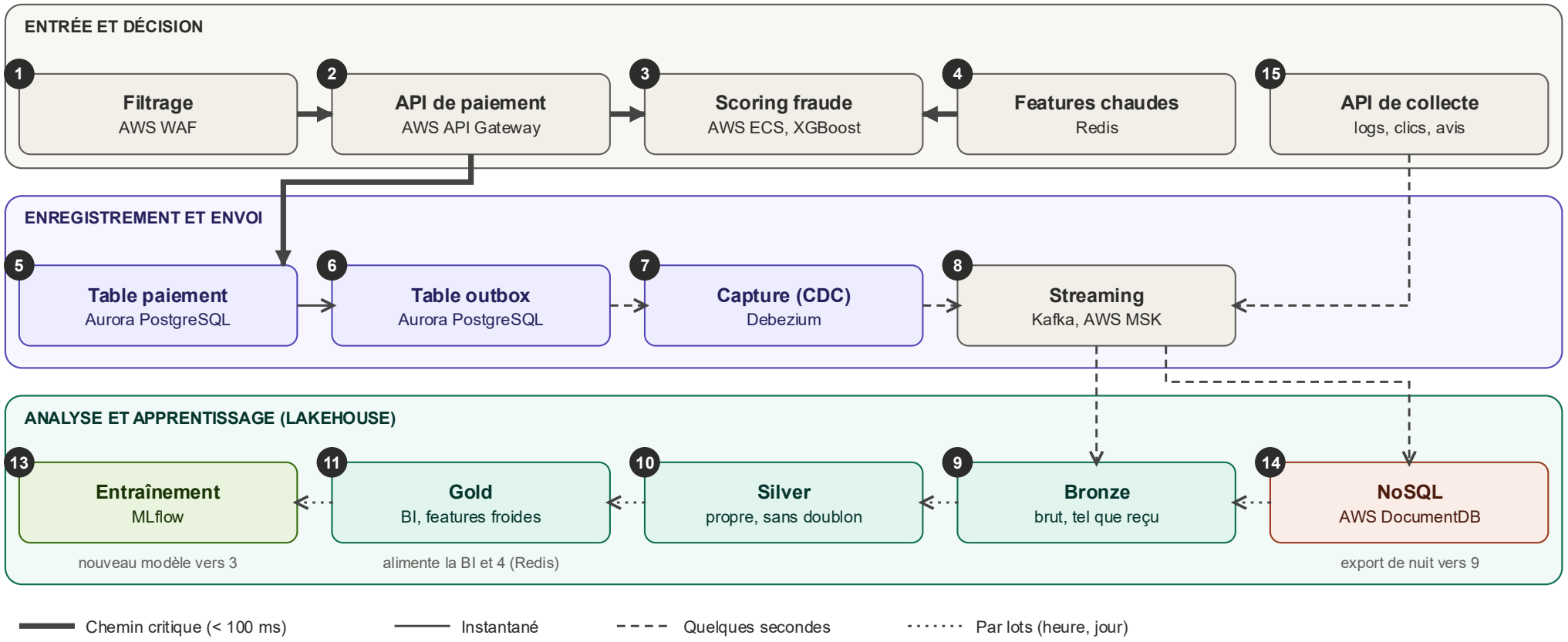
PLATEFORME DE TRAITEMENT DES PAIEMENTS

DIAGRAMME ARCHITECTURE COMPLET DES 3 SYSTEMES

Nature du document	
Version	**1.1**
Client	**Étude de cas – STRIPE**
Date de la version	**15/10/2026**
Description de la version	**Bloc 2 - certification RNCP41993**
Modules concernés	**Livrable 7**
Auteur	**Ronan GUILLOU**


Supervision
Logs des transactions : API, scoring, base
Logs du lakehouse : AWS CloudWatch
FLUX DE PAIEMENT
Marchand
client final
API paiement
AWS API Gateway
Scoring fraude
AWS ECS, XGBoost
Features chaudes
Redis, ElastiCache
OLTP · PostgreSQL, ACID
Table paiement
AWS Aurora Multi-AZ
même transaction
Table outbox
événements, écrits avec le paiement
Capture des changements
Debezium (CDC)
ANALYTIQUE · Lakehouse Databricks
Entraînement
MLflow
Gold
BI, features froides
Silver
propre, sans doublon
Bronze
brut, tel que reçu
Workflows · Databricks
nuit
NOSQL · Documents
AWS DocumentDB
Journaux
documents JSON
Sessions, clics
documents JSON
Avis clients
documents JSON
Streaming de messages · Kafka, AWS MSK
LÉGENDE
Instantané
Quelques secondes
Par lots (heure, jour)
Pilotage par Workflows (ETL, réentraînement)
Chemin critique (< 100 ms)
API de collecte
AWS API Gateway
Logs, clics, avis
sites, applications
Banque émettrice
feedback fraude (vrai)
Gouvernance
transverse aux 3 systèmes
Chiffrement
AWS KMS
Accès (RBAC)
AWS IAM
Catalogue
Unity Catalog
Audit
AWS CloudTrail

#	Fonction	Technologie retenue	Description	Sortie
1	**Filtrage des accès**	AWS WAF	Filtre le trafic entrant et bloque les abus avant l'API.	API de paiement
2	**Point d'entrée du paiement**	AWS API Gateway	Reçoit les demandes des marchands, les authentifie et les transmet au scoring.	Scoring fraude, puis Table paiement
3	**Scoring fraude**	AWS ECS (Fargate), XGBoost	Évalue le risque de fraude en moins de 100 ms et renvoie une décision : accepter, refuser. Sert aussi les recommandations de personnalisation.	API de paiement (décision)
4	**Features chaudes**	Redis (AWS ElastiCache)	Cache d'indicateurs récents du client, lus par le scoring sans interroger la base.	Scoring fraude
5	**Table paiement (OLTP)**	PostgreSQL (AWS Aurora Multi-AZ)	Source de vérité des paiements, y compris refusés. Transactions ACID et haute disponibilité.	Table outbox (même transaction)
6	**Table outbox**	PostgreSQL (AWS Aurora)	Événements écrits dans la même transaction que le paiement. Aucun événement n'est perdu.	Debezium (CDC)
7	**Capture des changements**	Debezium (CDC)	Lit les nouvelles lignes de la table outbox et les publie dans Kafka, sans ralentir le paiement.	Kafka
8	**Streaming de messages**	Kafka (AWS MSK)	Transporte en quelques secondes les événements de paiement, les logs, clics et avis et les étiquettes de fraude vers leurs destinataires.	Bronze (paiements, étiquettes de fraude), DocumentDB (logs, clics, avis), Redis (compteurs)
9	**Bronze**	Delta Lake sur S3 (Databricks)	Conserve les événements tels que reçus.	Silver
10	**Silver**	Delta Lake sur S3 (Databricks)	Données nettoyées, validées et sans doublon.	Gold
11	**Gold**	Delta Lake sur S3 (Databricks)	Tables prêtes pour la BI et features froides.	BI, Entraînement, Features chaudes et recommandations (Redis)
12	**Orchestration**	Workflows (Databricks)	Lance par lots les étapes Bronze, Silver, Gold et le réentraînement.	Bronze, Silver, Gold, Entraînement
13	**Entraînement du modèle**	MLflow (Databricks)	Réentraîne le modèle à partir de Gold, versionne et, après validation du Model Owner, publie la nouvelle version.	Scoring fraude
14	**Stockage NoSQL**	AWS DocumentDB	Conserve les journaux, sessions, clics et avis clients sous forme de documents.	Bronze (export de nuit)
15	**API de collecte**	AWS API Gateway	Reçoit les logs, clics et avis des sites et applications, ainsi que le feedback de fraude de la banque, et les transmet à Kafka	Kafka
16	**Supervision**	AWS CloudWatch	Collecte les logs et alertes des transactions et du lakehouse.	Équipes d'exploitation (alertes)
17	**Chiffrement**	AWS KMS	Gère les clés de chiffrement des données.	Aurora, DocumentDB, Kafka, S3
18	**Contrôle d'accès**	AWS IAM	Attribue les droits par rôle (RBAC).	Toutes les briques
19	**Catalogue de données**	Unity Catalog	Référencie les données et gère les droits et la traçabilité.	Tables du lakehouse
20	**Audit**	AWS CloudTrail	Enregistre les actions effectuées sur la plateforme.	Journal d'audit



*L'infrastructure est décrite en code avec **Terraform** : réseau, Aurora, MSK, ElastiCache, DocumentDB, ECS, S3, KMS, IAM, API Gateway et WAF, ainsi que l'espace Databricks et ses droits (Unity Catalog). Le même code crée les environnements de test et de production, avec des paramètres différents : ils restent identiques et séparés (livrable 6, §4.3).*
Toute modification passe par une revue, puis par un plan visible avant son application. L'état de Terraform est stocké dans un espace chiffré, et les secrets n'y figurent jamais (livrable 6).

En cas de sinistre, l'infrastructure se recrée à partir du code, les données revenant des sauvegardes.